DRAFT PERANCANGAN
WELDING ARM MANIPULATOR 6 DOF

Disusun Oleh:

Alfonsus Giovanni Mahendra Putra / Teknik Listrik Industri / 40040621650042

Wildan Wahyu Maharobig / Rekayasa Perancangan Mekanik / 40040221650028

DEPARTEMEN TEKNOLOGI INDUSTRI

FAKULTAS SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2024

A. PERANCANGAN ELEKTRIK

1. Perancangan Kontroler Utama

- **Deskripsi**

Kontroler utama berfungsi sebagai alat pengendali pada robot. Di mana kontroler utama dibagi menjadi 3 bagian, yaitu catu daya, PCB kontroler dan stepper motor driver. Kontroler utama membutuhkan catu daya dengan tegangan 24VDC yang disuplai langsung oleh power suppy SMPS 24V 30A. Pada bagian PCB kontroler menggunakan STM32H743VIT sebagai mikrokontrolernya, di mana pada PCB kontroler juga terdapat berbagai konektor yang menghubungkan PCB ke catu daya, stepper motor driver, limit switch hingga encoder. Selain itu juga terdapat stepper motor driver TB6600 yang berfungsi sebagai driver utama motor stepper.

- **Power Supply**

Untuk mengendalikan 6 buah stepper motor dan komponen pendukung lainnya diperlukan catu daya sebesar 24V 30A. Untuk menentukan besar arus pada catu daya dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Tegangan motor stepper (V) = 24V

Arus total motor stepper (A) = 18A

Arus catu daya = (P x 1,5) / V = (V x A x 1,5) / V

Arus catu daya = (24 x 18 x 1,5) / 24 = 27A

Dikarenakan tidak ada catu daya dengan arus keluaran maksimal 27A di pasaran, maka dipilihlah catu daya dengan arus keluaran maksimal 30A.

- **PCB Kontroler Utama**

1. Spesifikasi

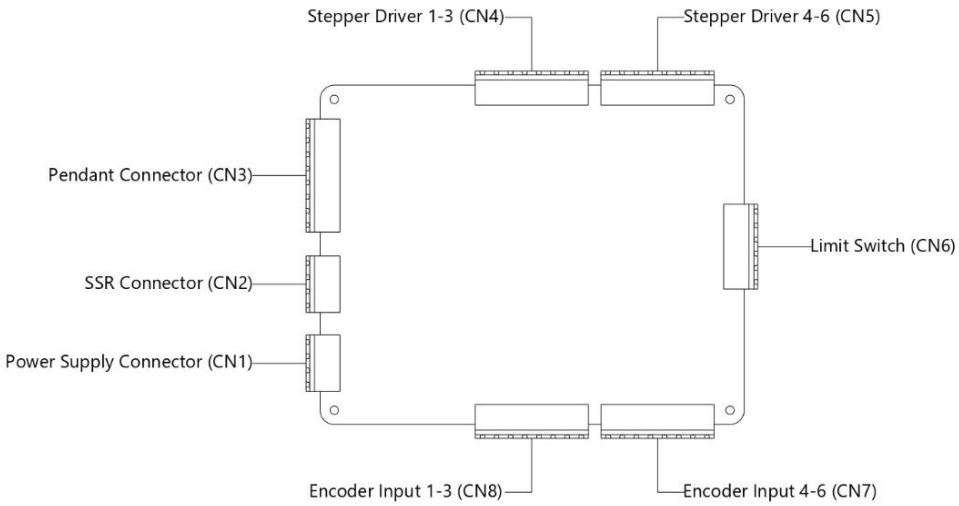
Berikut spesifikasi dari PCB kontroler utama pada robot welding arm manipulator:

a. Mikrokontroler STM32H743VIT6
b. 24VDC Supply
c. 5VDC and 3,3VDC Output

d. Dual Emergency Stop
e. 18 Channels Digital Input
f. 12 Channels Digital Output
g. Komunikasi RS-232
h. Antarmuka LCD OLED 0,96 Inch

Pada kontroler utama terdapat 16-channel logic level converter 3,3V ke 5V untuk mengendalikan modul stepper motor driver dan 16-channel logic level converter 5V ke 3,3V untuk membaca sinyal pulsa dari rotary encoder yang memiliki logika tegangan sebesar 5V. Selain itu pada kontroler utama menggunakan buck converter LM2596 dengan regulasi 5V dan 3,3V sebagai regulator tegangan input, alasan pemilihan buck converter memiliki efisiensi yang lebih baik jika dibandingkan dengan regulator linear. Selain itu pada kontroler utama juga terdapat komunikasi serial RS232 yang berfungsi sebagai penghubung antara kontroler utama dengan pendant.

2. Nama dan Fungsi Konektor



Gambar 1.1 Konektor PCB Utama

Nama	Port	Deskripsi
Power supply connector	CN1	Konektor untuk kabel suplai daya
SSR connector	CN2	Konektor ke input SSR DC to DC
Pendant connector	CN3	Konektor komunikasi teach pendant
Stepper driver 1-3	CN4	Hubungkan ke stepper driver 1-3
Stepper driver 4-6	CN5	Hubungkan ke stepper driver 4-6
Limit switch	CN6	Konektor limit switch
Encoder input 4-6	CN7	Konektor input encoder 1-3

Encoder input 1-3	CN8	Konektor input encoder 4-6

3. Instalasi Kabel

Konektor CN1

No Pin	Nama Pin	Warna Kabel	Ukuran Kabel	Deskripsi
1	VIN+	Merah	18AWG	Kabel positif dari catu daya
2	G	Hitam		Ground
3	24V	Merah		Kabel positif dari SSR
4	G	Hitam		Ground

Konektor CN2

No Pin	Nama Pin	Warna Kabel	Ukuran Kabel	Deskripsi
1	SIG	Biru	24 AWG	Kabel signal input SSR emergency
2	G	Hitam		Ground
3	MIG	Kuning		Kabel signal input SSR on/off las MIG
4	G	Hitam		Ground

Konektor CN3

No Pin	Nama Pin	Warna Kabel	Ukuran Kabel	Deskripsi
1	VIN+	Merah	24 AWG	Kabel suplai positif ke pendant
2	RX	Hijau		Kabel receiver RS232
3	TX	Kuning		Kabel transmiter RS232
4	SIG	Biru		Kabel signal input SSR emergency dari pendant
5	GND	Hitam		Ground
6	GND	Hitam		Ground
7	NC	-	-	Tidak terhubung
8	NC	-	-	Tidak terhubung

Konektor CN4

No Pin	Nama Pin	Warna Kabel	Ukuran Kabel	Deskripsi
1	P4	Merah	24 AWG	PUL+ stepper motor driver 4
2	D4	Kuning		DIR+ stepper motor driver 4
3	P3	Putih		PUL+ stepper motor driver 3
4	D3	Hitam		DIR+ stepper motor driver 3
5	P2	Merah		PUL+ stepper motor driver 2
6	D2	Kuning		DIR+ stepper motor driver 2
7	P1	Putih		PUL+ stepper motor driver 1
8	D1	Hitam		DIR+ stepper motor driver 1

Konektor CN5

No Pin	Nama Pin	Warna Kabel	Ukuran Kabel	Deskripsi
1	P8	Merah	24 AWG	PUL+ stepper motor driver 8
2	D8	Kuning		DIR+ stepper motor driver 8
3	P7	Putih		PUL+ stepper motor driver 7
4	D7	Hitam		DIR+ stepper motor driver 7
5	P6	Merah		PUL+ stepper motor driver 6
6	D6	Kuning		DIR+ stepper motor driver 6
7	P5	Putih		PUL+ stepper motor driver 5
8	D5	Hitam		DIR+ stepper motor driver 5

Konektor CN6

No Pin	Nama Pin	Warna Kabel	Ukuran Kabel	Deskripsi
1	Limit 1	Merah	24 AWG	Masukan dari limit switch 1
2	Limit 2	Kuning		Masukan dari limit switch 2
3	Limit 3	Putih		Masukan dari limit switch 3
4	Limit 4	Hitam		Masukan dari limit switch 4
5	Limit 5	Hijau		Masukan dari limit switch 5
6	Limit 6	Biru		Masukan dari limit switch 6

Konektor CN7

No Pin	Nama Pin	Warna Kabel	Ukuran Kabel	Deskripsi
1	5A	Hitam	24 AWG	PULSE A encoder 5
2	5B	Putih		PULSE B encoder 5
3	6A	Hitam		PULSE A encoder 6
4	6B	Putih		PULSE B encoder 6
5	24V	Merah	18AWG	Keluaran 24V
6	5V	Kuning	24 AWG	Keluaran 5V
7	3V	Putih		Keluaran 3V
8	GND	Hitam	18AWG	Ground

Konektor CN8

No Pin	Nama Pin	Warna Kabel	Ukuran Kabel	Deskripsi
1	1A	Hitam	24 AWG	PULSE A encoder 1
2	1B	Putih		PULSE B encoder 1
3	2A	Hitam		PULSE A encoder 2
4	2B	Putih		PULSE B encoder 2
5	3A	Hitam		PULSE A encoder 3
6	3B	Putih		PULSE B encoder 3
7	4A	Hitam		PULSE A encoder 4
8	4B	Putih		PULSE B encoder 4

2. Perancangan Teach Pendant

- **Deskripsi**

  Pada robot *welding arm manipulator* yang akan dirancang, terdapat kontroler teach pendant yang berfungsi sebagai *remote controller* untuk mengendalikan pergerakan robot, melakukan mapping point, memilih pola pengelasan, kecepatan pengelasan, dll. Teach pendant ini menggunakan mikrokontroler STM32F103C8T6 sebagai kontroler utamanya, memiliki interface berupa LCD 20x4 untuk menampilkan data serta keypad 5x4 sebagai input data. Untuk menghubungkan teach pendant ke kontroler utama digunakan konektor *aviation plug* atau konektor GX-16 dengan mempertimbangan ketahanan penggunaan dan kemudahan pemasangan.

- **Power Safety**

  Untuk meningkatkan keamanan penggunaan robot, ditambahkan 2 buah saklar tambahan yang berfungsi sebagai pengaman kontroler utama, dimana saklar pertama merupakan saklar on/of berupa *selector switch* yang berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan daya pada kontroler utama. Selain itu juga terdapat saklar emergency stop yang berfungsi untuk memutus aliran daya dari *power supply* ke kontroler utama tanpa memutus daya pada teach pendant.

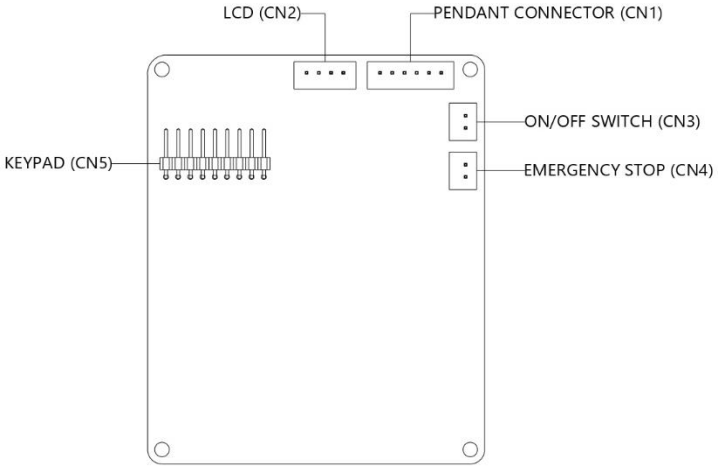
- **PCB Teach Pendant**

  1. Spesifikasi

     Berikut spesifikasi dari PCB teach pendant pada robot welding arm manipulator:

     a. Mikrokontroler STM32F103C8T6
     b. Komunikasi RS-232
     c. Buck converter 5V 3A (LM2596 – 5V)
     d. Buck converter 3,3V 3A (LM2596 – 3V3)
     e. Indikator power 24V, 5V, 3,3V
     f. Antarmuka LCD 20x4
     g. Keypad 5x4
     h. On/Off selector switch
     i. Emergency stop

2. Nama dan Fungsi Konektor



Gambar 1.2 Konektor PCB Teach Pendant

Nama	Port	Deskripsi
Pendant connector	CN1	Konektor komunikasi kontroler utama
LCD	CN2	Konektor I2C LCD
On/Switch	CN3	Konektor On/Off ke selector switch
Emergency Stop	CN4	Konektor ke emergency stop
Keypad	CN5	Konektor keypad

3. Perancangan Panel Kontrol

- **Deskripsi**

Panel kontrol digunakan untuk menempatakan komponen – komponen utama pada robot seperti PCB kontroler utama, power supply, driver motor stepper, kontaktor, MCB, hingga SSR. Selain itu panel kontrol juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan monitoring pada tegangan dan arus masukan AC melalui voltmeter dan amperemeter yang terpasang pada panel kontrol.

- **Komponen Pada Panel Kontrol**

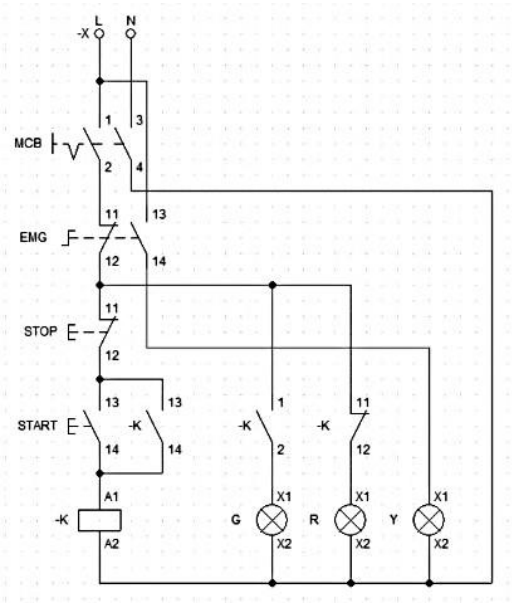
Komponen utama pada panel kontrol dibagi menjadi 2 bagian, yaitu komponen daya dan komponen kontrol. Berikut merupakan komponen yang ada pada panel kontrol.

1. Komponen Daya
   a. MCB AC 2 Pole
   b. Kontaktor AC
   c. Power Supply SMPS 24V 30A
   d. Voltmeter

e. Amperemeter
f. Pilot lamp
g. Tombol start
h. Tombol stop
i. Tombol emergency stop

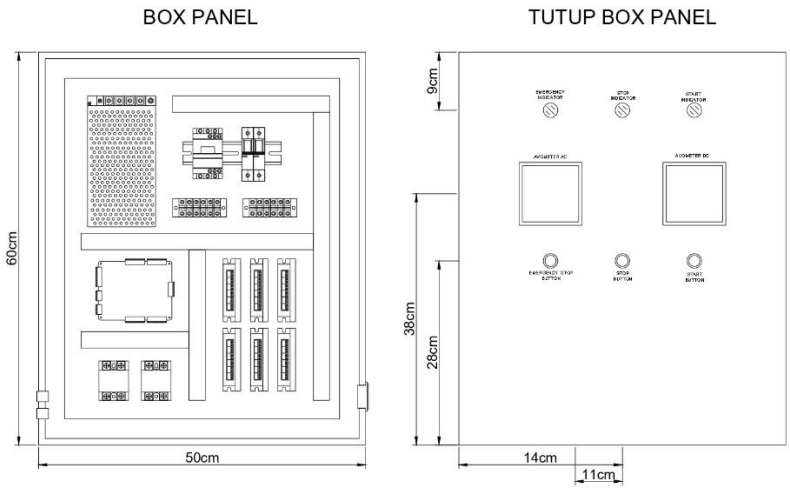
2. Komponen Kontrol
   a. PCB Kontroler utama
   b. Driver motor stepper
   c. SSR

- **Diagram Single Line**



Gambar 1.3 Diagram Single Line Daya Pada Panel Kontrol

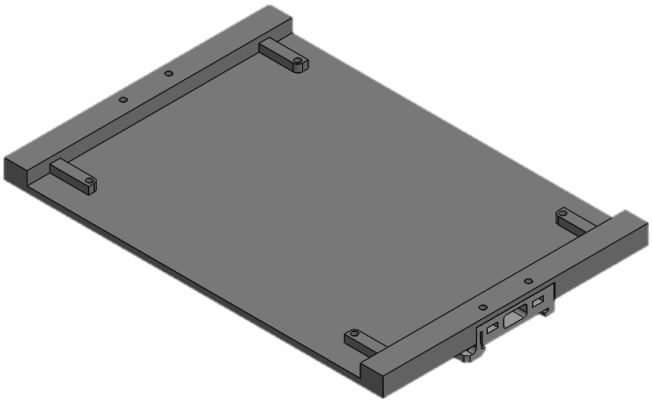
- **Desain Panel Kontrol**



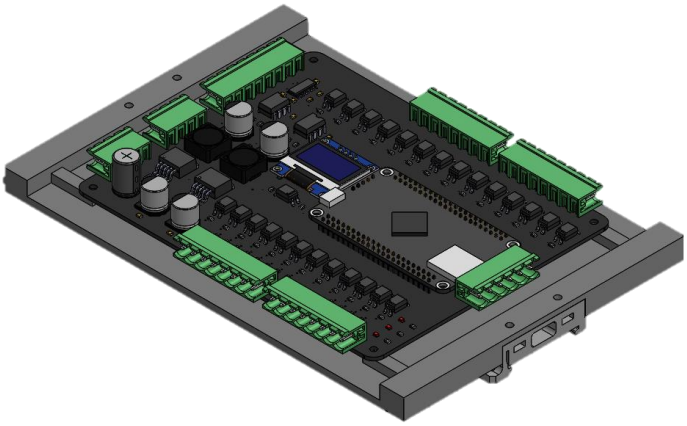
Gambar 1.4 Desain Panel Kontrol

B. PERANCANGAN MEKANIK

1. Perancangan Bracket PCB Kontroler Utama



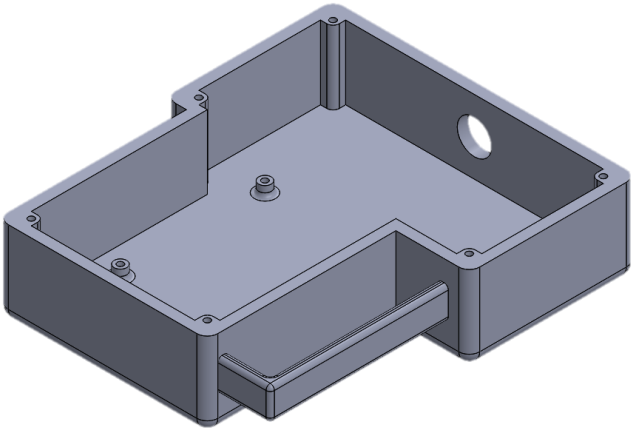
Gambar 1.1 Desain Bracket PCB Kontroler Utama Tanpa PCB



Gambar 1.2 Desain Bracket PCB Kontroler Utama Dengan PCB

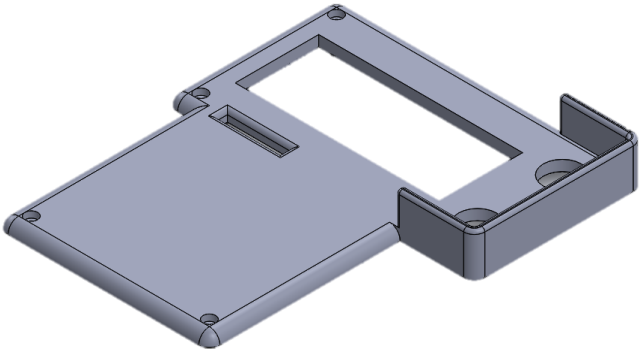
2. Perancangan Case Teach Pendant

- **Desain Teach Pendant Bottom Part**



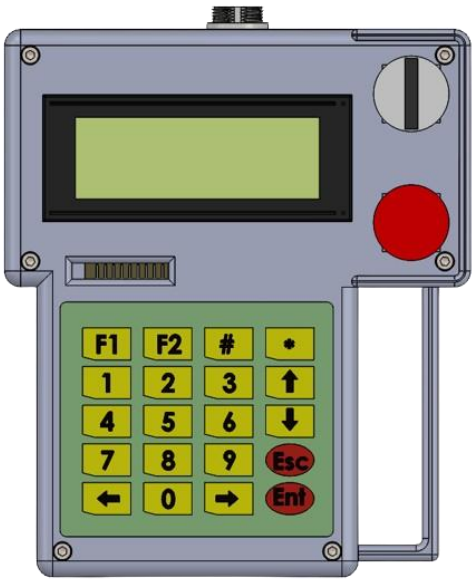
Gambar 2.1 Desain Bottom Part Teach Pendant

- **Desain Teach Pendant Top Part**



Gambar 2.2 Desain Top Part Teach Pendant

- **Desain Teach Pendant**



Gambar 2.3 Desain Teach Pendant

3. **Perancangan Base Lengan**

   (Berisi penjelasan terkait pemilihan bahan pada lengan utama dan gearbox)

4. **Perancangan Lengan**

   (Berisi penjelasan terkait pemilihan bahan dan desain pada base lengan)

5. **Perancangan End Effector**

   (Berisi penjelasan terkait pemilihan jenis las dan mounting las pada end effector)

C. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Spreadsheet rancangan anggaran biaya dapat diakses melalui link berikut :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IvbszR-zU3wqhyq2w4RMyU4Y_VVE3N6k-Le_-XrnddA/edit?usp=sharing